



ANEXO 8

**ACTUALIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN FLORA Y
VEGETACIÓN**

ADENDA - DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “EL CERRILLO SOLAR”

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
4. METODOLOGÍA	9
4.1 Marco biogeográfico de vegetación	9
4.2 Caracterización de la vegetación	9
4.2.1 Definición y delimitación de la vegetación	9
4.2.2 Parcelas de inventario forestal	12
4.2.3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	13
4.3 Caracterización de la flora	15
4.4 Estado de conservación	17
4.5 Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA	19
4.6 Singularidad ambiental	20
4.7 Esfuerzo de muestreo	21
5. RESULTADOS	25
5.1 Análisis bibliográfico	25
5.2 Vegetación registrada en terreno en el área de influencia	27
5.2.1. Plantaciones	30
5.2.1.1. Bosque exótico	30
5.2.2. Terrenos agrícolas	31
5.2.3. Otros	32
5.2.3.1. Cortinas vegetales	32
5.2.3.2. Vegetación ribereña asociada a canales de regadío	33
5.2.4. Praderas y Matorrales	34
5.2.4.1. Matorral arborescente	34

5.3	Flora vascular	35
5.4	Especies en categoría de conservación oficial	47
5.5	Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF	51
6.	CONCLUSIONES	54
7.	REFERENCIAS.....	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto El Cerrillo Solar	8
Figura 2: Estructura de las Categorías de Conservación de UICN (2012).....	18
Figura 3: Distribución de estaciones de muestreo Flora y Vegetación.....	24
Figura 4: Pisos de vegetación asociados al área de influencia del Proyecto	26
Figura 5: Unidades vegetacionales del área de influencia	29
Figura 6 Individuo de <i>Blechnum chilense</i> registrado en el área de influencia.	47
Figura 7 : Individuos de <i>Blechnum hastatum</i> registrados en el área de influencia.	48
Figura 8: Ubicación de especies en categoría de conservación	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno	10
Tabla 2: Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales	10
Tabla 3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	13
Tabla 4: para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT	14
Tabla 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico	14
Tabla 6: Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	16
Tabla 7: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA.....	19
Tabla 8: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia	20
Tabla 9: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación.....	22
Tabla 10: Recubrimiento de suelo dentro del Área de Influencia.	27
Tabla 11: Clasificación taxonómica de plantas vasculares registradas en el área de influencia	35
Tabla 12: Clasificación taxonómica de la flora según origen geográfico	36
Tabla 13: Tipo biológico y número de especies	37
Tabla 14: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia.....	38
Tabla 15: Especies de flora clasificadas dentro de alguna categoría de conservación	47
Tabla 16: Coordenadas de especies dentro de especies en categoría de conservación	49

Tabla 17: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	51
Tabla 18: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia	52

1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación, para el área de influencia del Proyecto “El Cerrillo Solar”, en adelante el Proyecto. La caracterización se establece de acuerdo con la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto corresponde a un nuevo parque fotovoltaico, ubicándose su área de generación a aproximadamente 12,5 kilómetros al este de la ciudad de San Javier de Loncomilla, entre el límite de las comunas de San Javier de Loncomilla y Yerbias Buenas, Provincia de Linares, Región del Maule.

El componente ambiental de Flora y Vegetación constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto o actividad, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. En una primera aproximación, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA 2015).

2. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es caracterizar la condición actual de los ecosistemas vegetacionales terrestres presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en base a levantamientos de información realizados durante la temporada de primavera 2023 (primera campaña entre el 2 y el 5 de octubre del 2023) y otoño de 2024 (segunda campaña entre los días 2 y 4 de mayo de 2024) de acuerdo con los requerimientos estipulados en el D.S. N.º 40/2012 MMA, de manera que, asociado a su intervención, se pueda determinar posibles impactos ambientales, según lo establecido en la Ley N.º 19.300, en el D.S. N.º 40/2012 MMA, la aplicación de la normativa ambiental vigente respectiva y la solicitud de la autoridad en el ICSARA Carta N° 2161270475 del 5 de febrero de 2024.

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

- i. Analizar el marco biogeográfico en el que se sitúa el Área de Influencia del Proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- ii. Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.
- iii. Caracterizar la flora vascular en el Área de Influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- iv. Identificar las competencias de CONAF y la presencia de singularidades de la flora y vegetación presente en el Área de Influencia.

3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N.º 40/2012 MMA), remitido a las definiciones, en la letra “a” se define como área de influencia: “a) *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

De esta forma, la determinación del área de influencia se basó en lo señalado en la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA 2017), considerando los elementos de los ecosistemas terrestres y las acciones que generará el Proyecto, para el reconocimiento de unidades homogéneas del componente flora y vegetación, destacando los siguientes elementos:

- Flora: pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad.
- Atributos de las especies: ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
- Ecosistema: modificación o pérdida de hábitat de flora, fragmentación del ecosistema.

Adicionalmente se han tomado en cuenta los atributos ambientales y singularidad del componente en evaluación, dentro de la revisión bibliográfica, la cual apunta a identificar (según la “Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA”) la presencia de:

- Formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Especies vegetales que están bajo protección oficial.

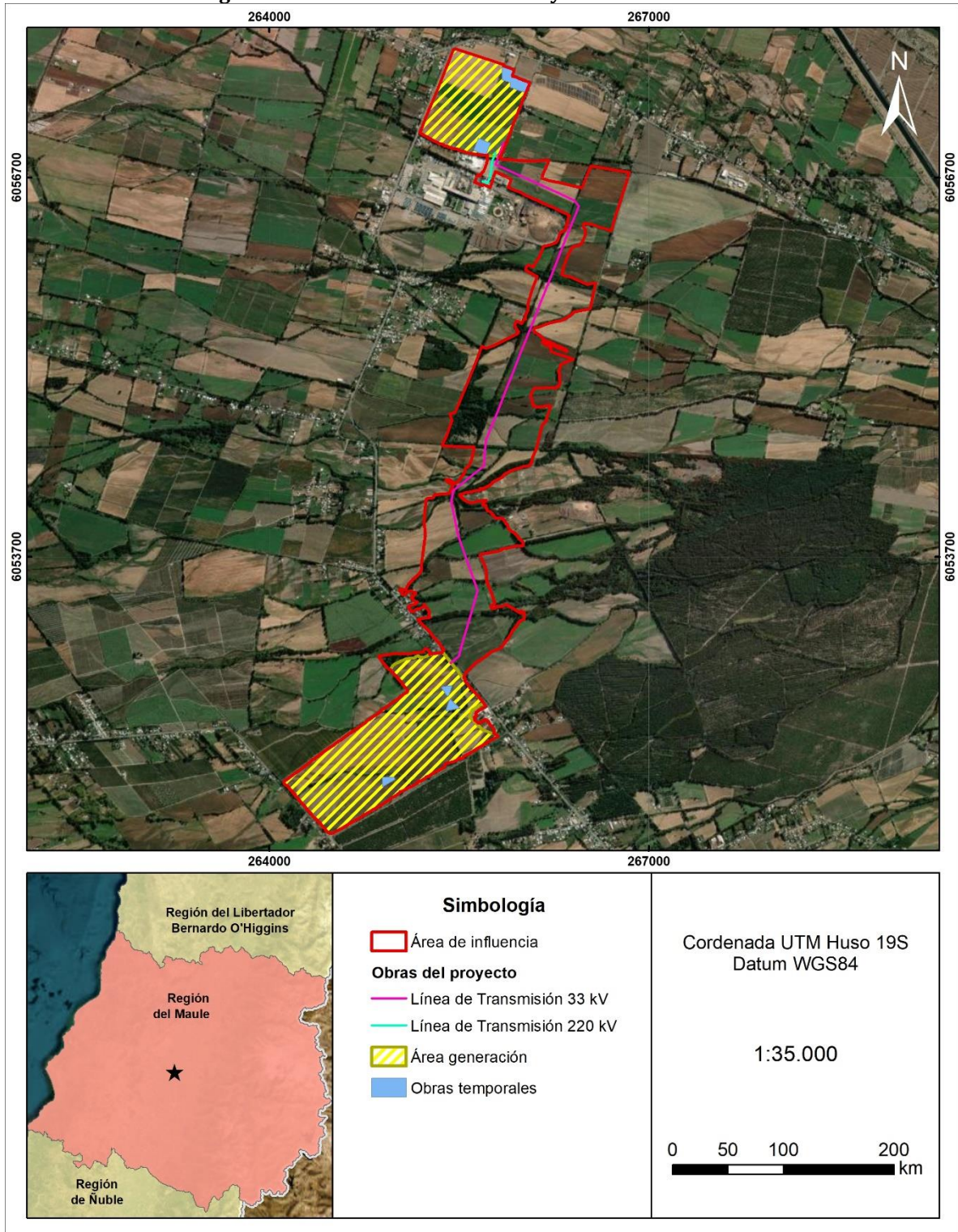
- Especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.
- Especies endémicas.
- Especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

De esta forma, y para efectos del presente levantamiento de información, se ha establecido el área de influencia con un criterio fisiográfico, mediante un trabajo de fotointerpretación con imágenes satelitales, un análisis de las unidades vegetales homogéneas en torno a las obras consideradas por el Proyecto, y la revisión bibliográfica para identificar singularidad de los componentes contenidos.

En este contexto, la extensión del área de influencia está definida por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se planifican obras y actividades del Proyecto. En caso de que los límites de tales unidades se extendieron ampliamente respecto de las obras u actividades del Proyecto, se buscaron hitos geográficos (accidentes topográficos, caminos, entre otros). Cuando no existió claramente un hito geográfico o cuando el área estuviera desprovista de vegetación para delimitar tales unidades, se determinó un límite arbitrario en base a juicio experto. En todos los casos se procuró abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, el área de influencia del Proyecto comprende un total de 365 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto El Cerrillo Solar



Fuente: BIOTAS SPA, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1 Marco biogeográfico de vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado, se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff 2017).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

4.2 Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

4.2.1 Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial de CONAF, elaboradas para la Región. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral
	Matorral Pradera
	Matorral Arborescente
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
	Bosque Nativo-Plantación
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF, 2020.

Tabla 2: Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ^{1,4}	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos agrícolas	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Praderas	Formación en la cual, para el caso de las praderas anuales, perennes, estepa andina central y estepa patagónica, el porcentaje de cobertura del tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10% entre las regiones Primera a Cuarta y menor al 25% en el resto del país; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

Categorías	Definición
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso, y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%. Matorral con suculentas: Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5%, la cobertura del tipo biológico árboles es menor al 10% en las regiones del norte, y menor al 25% para el resto del territorio, la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Bosques (incluye plantaciones, bosque nativo, bosque mixto y Bosque Nativo-Plantación) ^{1,4}	Bosques Nativos: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor al 25%. Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. Bosque Mixto: Corresponde a bosques que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras bosque nativo adulto, bosque nativo renoval, bosques nativo-achaparrados. Bosque Nativo-Plantación: Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque. Bosques: para efectos legales, se consideran tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura <i>in situ</i>. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves eternas y Glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Categorías	Definición
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Áreas no reconocidas ⁴	Áreas que no contaron cobertura de sensores remotos a la fecha de la realización del estudio

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2018) y FAO (2010). Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2018; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010.

4.2.2 Parcelas de inventario forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (PI), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del Área de Influencia. Se consideraron parcelas rectangulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño estándar de 500 m² (20 x 25 metros), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaban antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), condiciones de terreno (exposición y pendiente), estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo), estado de desarrollo (CONAF, 2020) y estado sanitario de carácter cualitativo (bueno, regular, malo).

A nivel de individuos arbóreos se midió el número de ejemplares, altura, diámetro de vástago a la altura del pecho (DAP) y diámetros de copa. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa.

Con relación a la distribución de las parcelas de inventario, estas se establecieron mediante el uso de fotografías satelitales, en donde se realizó una clasificación preliminar de la vegetación en base al color y textura de la fotografía, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formación y posible uso de suelo.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada ambiente registrada en el Área de Influencia, en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos fueron reubicados y/o

modificados en función de las condiciones del sitio y accesibilidad, con el objetivo de obtener un mayor detalle del lugar.

4.2.3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Cada unidad homogénea de vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

- a) Cobertura de cada estrato
- b) Especies dominantes
- c) Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

- a) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, queda definida de la siguiente manera (Tabla 3):

Tabla 3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado 1982.

b) Especies dominantes

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisionómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4).

Tabla 4: para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	LH (<i>Lomatia hirsuta</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Bl (<i>Baccharis linearis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	aa (<i>Acaena argentea</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968), el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

c) Altura de cada tipo biológico

Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (m)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 - 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 - 1	4
	1 - 2	5
	> 2	6

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (m)	Código
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 – 12	10
	> 12	11

Fuente: Etienne y Prado 1982.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de influencia, se recorrieron los sectores vegetales más representativos y que contaban con acceso seguro. En cada punto donde se levantó la información de COT y Parcelas de Inventario, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

4.3 Caracterización de la flora

La composición de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo implementados para la descripción de la vegetación, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- a) Reconocimiento de la composición florística
- b) Riqueza y abundancia
- c) Tipos Biológicos
- d) Origen geográfico

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

- a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística para la flora registrada del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

- b) Riqueza y abundancia

La riqueza florística del Área de Influencia fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia y género.

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal (Tabla 6).

Tabla 6: Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de Abundancia relativa
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

c) Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): arbóreo (leñoso alto), arbustivo (leñoso bajo), herbáceo y suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c), además se complementa con Rodríguez *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de plantas vasculares de Chile.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación se describen a continuación:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N.º 20.283).

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven *et al.* 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).
- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena *et al.* 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

d) Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona, exótica o introducida), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona o nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

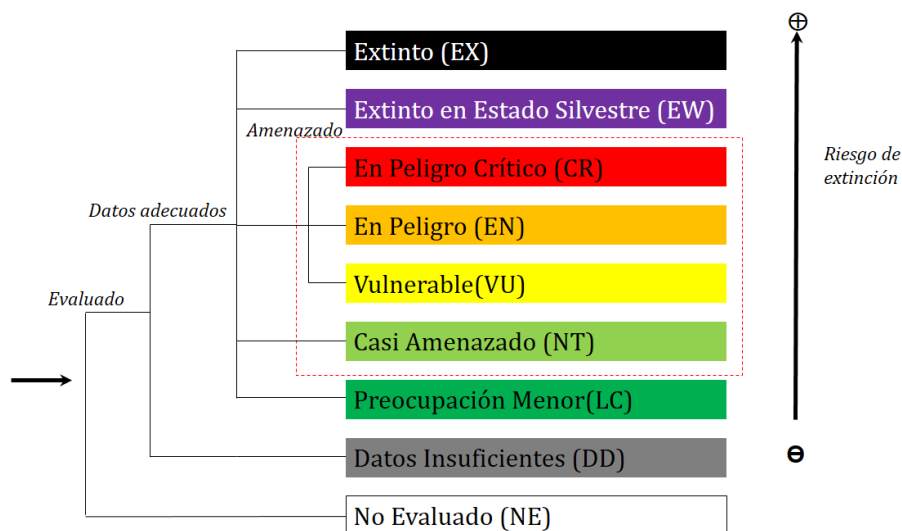
4.4 Estado de conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registradas en el área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N.º 75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio

Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N.º 29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50-51/2008, D.S. N.º 23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41-42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015; D.S. N.º 16/2016; D.S. N.º 06/2017; D.S. N.º 79/2018; D.S. N.º 23/2019 del MMA; D.S. N.º 16/2020, D.S. N.º 44/2021 del MMA y D.S. N.º 10/2023.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Figura 2: Estructura de las Categorías de Conservación de UICN (2012)



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.5 Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA

Se realizó un análisis de las unidades de vegetación y de la flora identificada en el área de influencia del proyecto acorde a la legislación vigente contenida en las competencias ambientales (CONAF, 2020):

Tabla 7: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N.º	Competencias de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

El análisis permitió identificar, a través de los antecedentes recopilados en terreno, la aplicabilidad en la elaboración de los diferentes permisos ambientales sectoriales mixtos definido en los arts. 148º (Permiso para la corta de bosque nativo) y el 149º (Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal), definidos en los diferentes artículos del D.S. N.º 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. Estos permisos poseen requisitos que deben ser evaluados sectorialmente, una vez que se obtenga una RCA aprobatoria.

4.6 Singularidad ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental según lo propuesto por CONAF (2020), para su participación en el SEA, los cuales se detallan en la Tabla 8:

Tabla 8: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

4.7 Esfuerzo de muestreo

Para la prospección del área de influencia y la recopilación de antecedentes del componente flora y vegetación, se realizaron dos campañas de terreno durante la época de primavera, la cual se llevó a cabo entre los días 2 y 5 de octubre del 2023. Y otra campaña de terreno durante la estación de otoño de 2024, la cual se llevó a cabo durante los días 2 y 4 de mayo de 2024. En terreno se realizó un total de 51 estaciones de muestreo, los que se presentan en la Tabla 9 mientras que su representación espacial se presenta en la Figura 3.

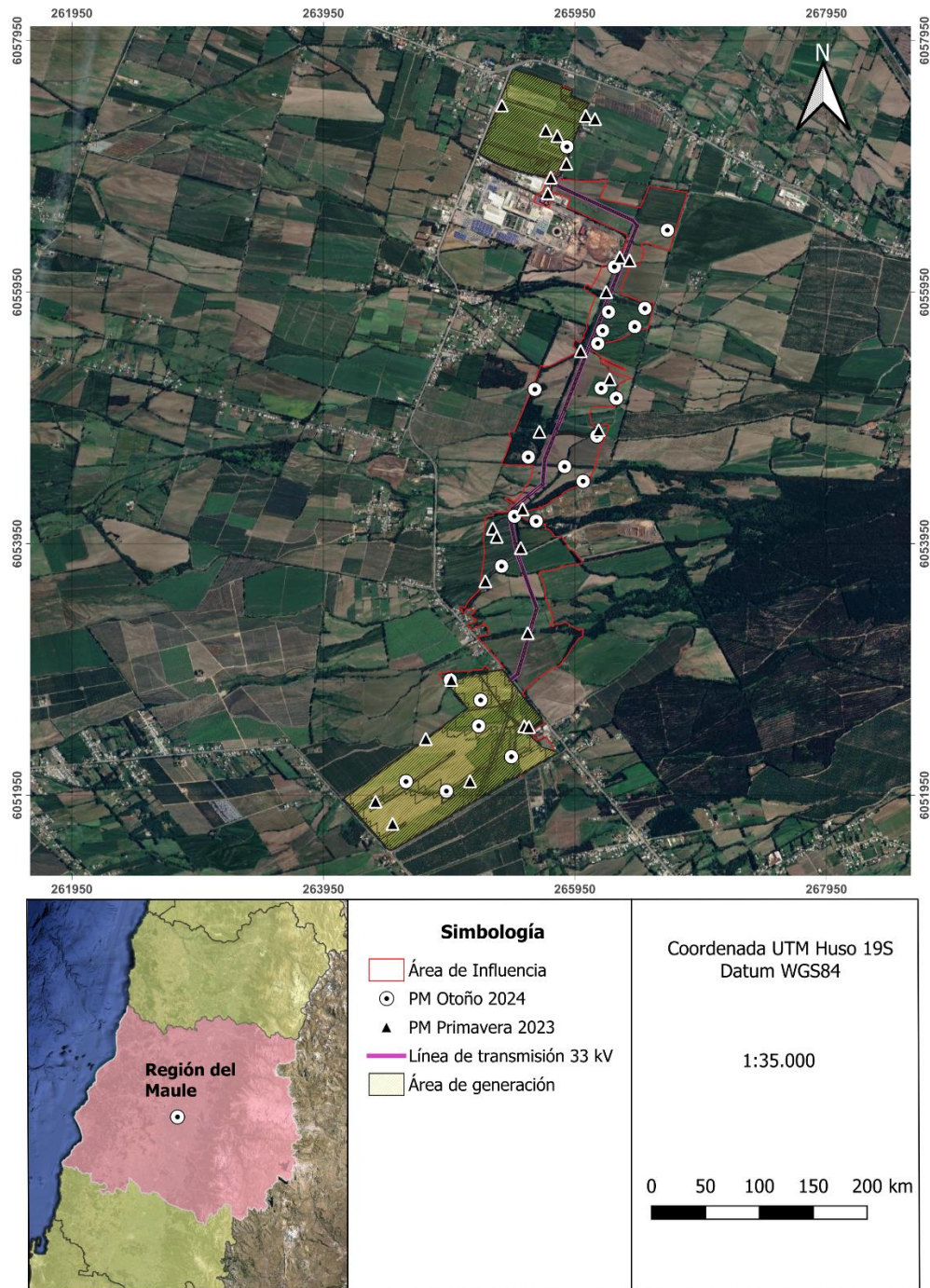
Tabla 9: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

Campaña	Punto de Muestreo	Coordenadas Este	Coordenadas Norte
Primavera 2023	P01	266.036	6.057.352
Primavera 2023	P01-2	266.110	6.057.326
Primavera 2023	P02	265.369	6.057.434
Primavera 2023	P03	265.718	6.057.235
Primavera 2023	P03-2	265.810	6.057.192
Primavera 2023	P04	265.881	6.056.971
Primavera 2023	P05	265.735	6.056.736
Primavera 2023	P05-2	265.758	6.056.860
Primavera 2023	P06	266.307	6.056.226
Primavera 2023	P06-2	266.385	6.056.202
Primavera 2023	P07	266.180	6.055.917
Primavera 2023	P08	265.996	6.055.482
Primavera 2023	P09	266.227	6.055.258
Primavera 2023	P10	266.138	6.054.853
Primavera 2023	P11	265.668	6.054.840
Primavera 2023	P12	265.533	6.054.224
Primavera 2023	P13	265.297	6.054.070
Primavera 2023	P13-2	265.328	6.054.005
Primavera 2023	P14	265.519	6.053.916
Primavera 2023	P15	265.238	6.053.651
Primavera 2023	P16	265.575	6.053.239
Primavera 2023	P17	264.967	6.052.868
Primavera 2023	P18	265.547	6.052.499
Primavera 2023	P20	265.116	6.052.062
Primavera 2023	P21	264.364	6.051.900
Primavera 2023	P22	264.500	6.051.723
Primavera 2023	P23	265.584	6.052.493
Otoño 2024	A01	265.893	6.057.101
Otoño 2024	A02	266.685	6.056.442
Otoño 2024	A03	266.264	6.056.151
Otoño 2024	A04	266.506	6.055.820
Otoño 2024	A05	266.426	6.055.676
Otoño 2024	A06	266.217	6.055.793
Otoño 2024	A07	266.170	6.055.644
Otoño 2024	A08	266.131	6.055.541
Otoño 2024	A09	266.279	6.055.106
Otoño 2024	A10	265.631	6.055.176

Campaña	Punto de Muestreo	Coordenadas Este	Coordenadas Norte
Otoño 2024	A11	265.579	6.054.639
Otoño 2024	A12	266.125	6.054.806
Otoño 2024	A13	265.868	6.054.563
Otoño 2024	A14	266.015	6.054.446
Otoño 2024	A15	265.469	6.054.168
Otoño 2024	A17	265.642	6.054.129
Otoño 2024	A18	265.367	6.053.771
Otoño 2024	A23	264.959	6.052.865
Otoño 2024	A24	265.200	6.052.706
Otoño 2024	A25	265.185	6.052.501
Otoño 2024	A26	265.445	6.052.256
Otoño 2024	A27	264.928	6.051.983
Otoño 2024	A28	264.607	6.052.059
Otoño 2024	A29	266.159	6.055.186

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

Figura 3: Distribución de estaciones de muestreo Flora y Vegetación



Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5. RESULTADOS

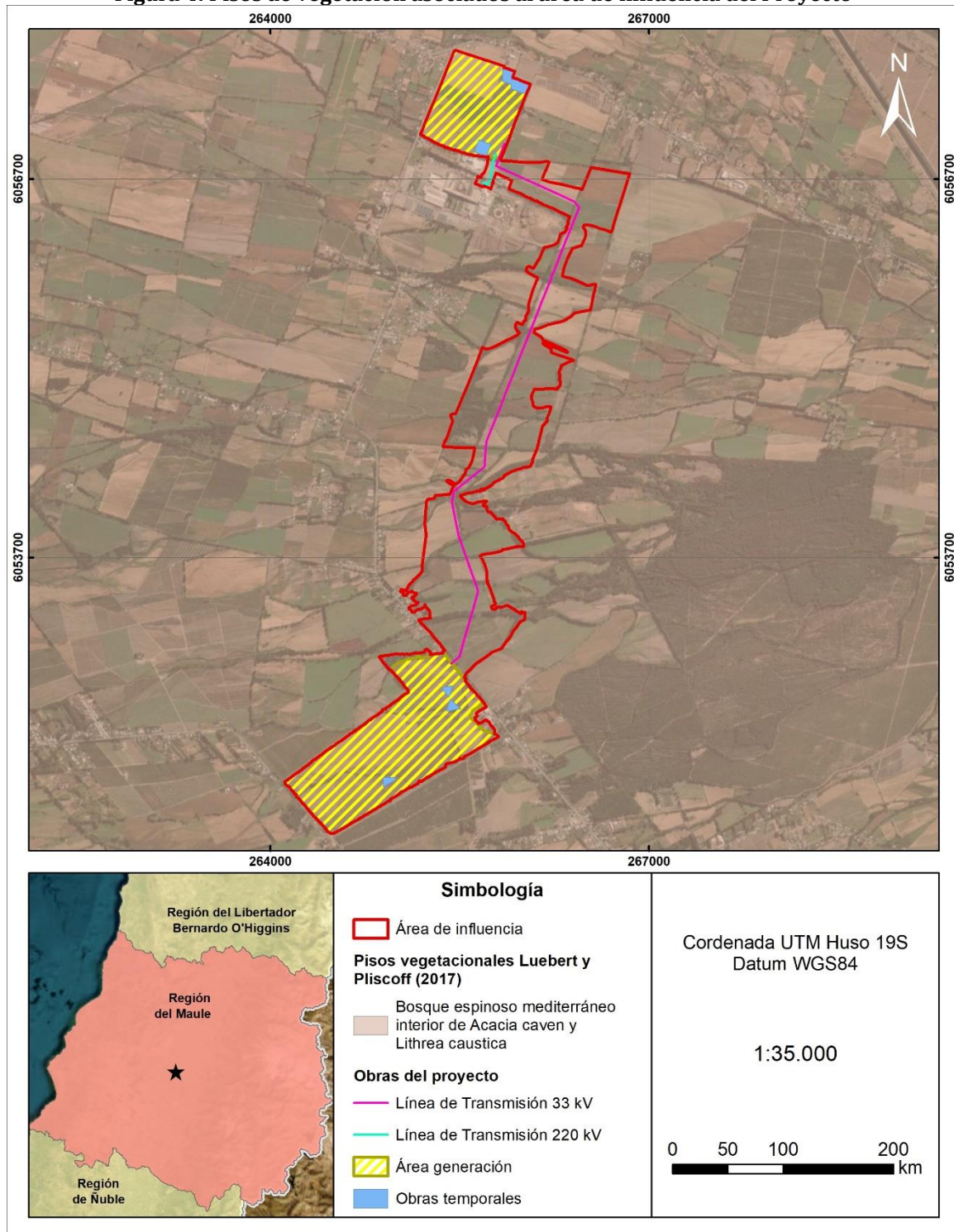
5.1 Análisis bibliográfico

De acuerdo con lo informado por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” (Figura 4). A continuación, se describe el piso de vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*: se describe como matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En cuanto a su dinámica, algunos autores afirman que espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del ser humano, mientras otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos. Se distribuye en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O’Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 metros.

Figura 4: Pisos de vegetación asociados al área de influencia del Proyecto



Fuente: BIOTAS SpA 2023 en base a Luebert y Pliscoff (2017).

5.2 Vegetación registrada en terreno en el área de influencia

En base a la caracterización realizada, por medio de la aplicación de las metodologías de Parcelas de Inventario Forestal y Carta de Ocupación de Tierras (COT), el área de influencia del Proyecto está compuesta por los siguientes tipos de recubrimientos de suelo:

- Áreas urbanas e industriales (Incluye caminos)
- Plantaciones (Bosque exótico)
- Praderas y matorrales
- Terrenos agrícolas
- Otros usos (Cortinas vegetales y vegetación ribereña asociada a canales de regadío)

En la Tabla 10 se la formación vegetacional asociada, hectáreas y participación porcentual. En la Figura 5 se representan cartográficamente las unidades de vegetación registradas al interior del área de influencia del Proyecto.

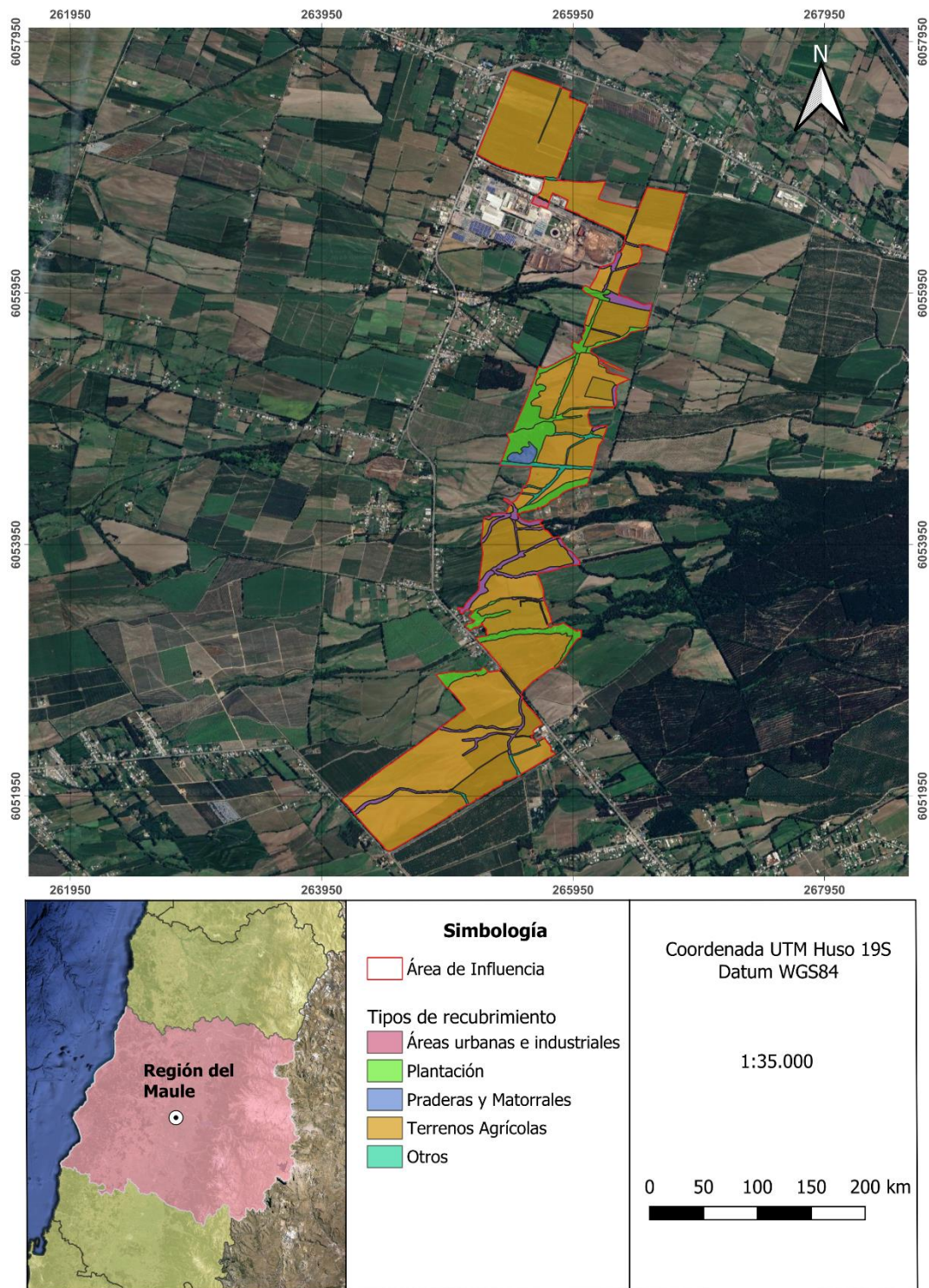
Tabla 10: Recubrimiento de suelo dentro del Área de Influencia.

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	1,2	0,33%
Caminos	0,5	0,13%
Zona industrial	0,7	0,20%
Otros	24,8	6,81%
Cortina arbórea de <i>Olea europea</i>	0,4	0,10%
Cortina arbórea de <i>Populus alba</i> y <i>Populus nigra</i>	0,7	0,19%
Cortina arbórea de <i>Populus nigra</i>	0,1	0,02%
Cortina arbórea de <i>Populus nigra</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	5,7	1,56%
Cortina arbórea de <i>Populus nigra</i> y <i>Racosperma dealbatum</i>	0,5	0,13%
Cortina arbórea de <i>Populus nigra</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	2,8	0,77%
Cortina arbórea de <i>Racosperma melanoxydon</i>	0,4	0,10%
Cortina arbórea de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Populus nigra</i>	1,7	0,46%
Cortina arbórea de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	1,6	0,43%
Cortina arbórea de <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,7	0,18%
Cortina vegetal de <i>Populus nigra</i> y <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,2	0,32%
Cortina vegetal de <i>Racosperma melanoxydon</i>	0,4	0,12%
Cortina vegetal de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Populus nigra</i>	0,7	0,18%
Cortina vegetal de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	2,2	0,59%
Cortina vegetal de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	0,2	0,07%
Vegetación asociada a canal de regadío de <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,2	0,33%

Vegetación asociada a canal de regadío de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Populus nigra</i>	3,3	0,91%
Vegetación asociada a canal de regadío de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,8	0,21%
Vegetación ribereña asociada a canal de regadío de <i>Populus alba</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,3	0,07%
Vegetación ribereña asociada a canal de regadío de <i>Populus nigra</i> y <i>Racosperma dealbatum</i>	0,2	0,05%
Plantación	32,0	8,77%
Bosque exótico de <i>Populus nigra</i> y <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,2	0,34%
Bosque exótico de <i>Racosperma melanoxydon</i>	14,1	3,85%
Bosque exótico de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Racosperma dealbatum</i>	6,3	1,72%
Bosque exótico de <i>Racosperma melanoxydon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	3,7	1,01%
Bosque exótico de <i>Racosperma melanoxydon</i> , <i>Populus nigra</i>	5,6	1,54%
Cortina vegetal de <i>Racosperma melanoxydon</i>	1,1	0,31%
Praderas y Matorrales	2,3	0,63%
Matorral Arborescente de <i>Baccharis linearis</i> , <i>Acacia caven</i> , <i>Racosperma dealbatum</i>	2,3	0,63%
Terrenos Agrícolas	304,5	83,46%
Cultivo agrícola de <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Bromus spp.</i>	15,6	4,29%
Cultivo agrícola de <i>Medicago sativa</i>	88,3	24,20%
Cultivo agrícola de <i>Solanum tuberosum</i>	68,7	18,83%
Cultivo agrícola de <i>Triticum aestivum</i>	8,5	2,34%
Cultivo agrícola de <i>Triticum spp</i>	40,0	10,97%
Cultivo agrícola de <i>Zea mays</i>	59,8	16,40%
Cultivo agrícola en Barbecho	23,5	6,44%
Total general	364,8	100%

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

Figura 5: Unidades vegetacionales del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA 2024.

A continuación, se presenta la breve descripción de las formaciones vegetacionales dominantes determinados según la información levantada en las campañas realizadas en el área de influencia del Proyecto.

5.2.1. Plantaciones

Se identificaron 6 unidades vegetacionales correspondientes todas a bosques exóticos en su totalidad, descritas a continuación.

5.2.1.1. Bosque exótico

Corresponde a formaciones con presencia dominante de especies arbóreas de origen introducido, tales como *Racosperma melanoxylon*. Se registran en menor proporción las especies *Racosperma dealbatum* y *Populus nigra*, con coberturas que varían entre 2 a 30% y alturas promedio entre 9 y 20 metros. Se encuentra acompañado por un estrato arbustivo dominado por *Rubus ulmifolius*. Las unidades de bosque exótico abarcan una superficie de 32 hectáreas, equivalentes al 8,77% del área de influencia.

Fotografía 1: Fisionomía de bosque exótico



Campaña Primavera 2023.



Campaña otoño 2024.
Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.2.2. Terrenos agrícolas

Corresponde a formaciones vegetacionales conformadas por cultivos agrícolas en su totalidad. Se identificaron 7 unidades de cultivos agrícolas distribuidos de la siguiente forma;

- Cultivo agrícola de *Erodium cicutarium* y *Bromus spp.*
- Cultivo agrícola de *Medicago sativa*
- Cultivo agrícola de *Solanum tuberosum*
- Cultivo agrícola de *Triticum aestivum* y *Triticum spp.*
- Cultivo agrícola de *Zea mays*
- Cultivo agrícola en Barbecho

Las especies que dominan los cultivos agrícolas corresponden a herbáceas de origen introducido en su totalidad. Los terrenos agrícolas se identificaron como el tipo de recubrimiento que domina el área de influencia del proyecto, con 304,5 hectáreas de superficie, lo que corresponde a un 83,46% respecto del total.

Fotografía 2: Fisionomía de terrenos agrícolas.



Cultivo agrícola de *Medicago sativa*



Cultivo agrícola de *Zea mays*

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.2.3. Otros

En esta clasificación se agruparon los tipos de recubrimiento Cortinas vegetales y vegetación ribereña asociada a canales de regadío, esto debido que la COT no existe una clasificación específica dentro de los tipos de recubrimientos según CONAF, 2020. Esta clasificación representa una superficie de 24,8 hectáreas lo cual corresponde a 6,81% respecto del total.

5.2.3.1. Cortinas vegetales

Se identificaron 15 unidades de cortina vegetales dentro del área de influencia del Proyecto.

- Cortina arbórea de *Olea europea*
- Cortina arbórea de *Populus alba* y *Populus nigra*
- Cortina arbórea de *Populus nigra*
- Cortina arbórea de *Populus nigra* y *Eucalyptus globulus*
- Cortina arbórea de *Populus nigra* y *Racosperma dealbatum*
- Cortina arbórea de *Populus nigra* y *Rubus ulmifolius*
- Cortina arbórea de *Racosperma melanoxydon*
- Cortina arbórea de *Racosperma melanoxydon* y *Populus nigra*
- Cortina arbórea de *Racosperma melanoxydon* y *Rubus ulmifolius*
- Cortina arbórea de *Robinia pseudoacacia*
- Cortina vegetal de *Populus nigra* y *Racosperma melanoxydon*
- Cortina vegetal de *Racosperma melanoxydon*
- Cortina vegetal de *Racosperma melanoxydon* y *Populus nigra*
- Cortina vegetal de *Racosperma melanoxydon* y *Rubus ulmifolius*
- Cortina vegetal de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*

Debido a la gran actividad agrícola del área, las cortinas vegetales constituyen una característica principal como “separadores” naturales entre los diferentes cultivos agrícolas. La mayoría de estas cortinas son arbóreas (identificadas como cortinas arbóreas), todas las especies dominantes de las cortinas arbóreas son de origen introducido. Sin embargo, se identificaron algunas cortinas vegetales arbustivas, que, a diferencia de las anteriormente mencionadas, corresponden a dominancia de especies arbustivas o arbóreas bajas, principalmente la especie *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Fotografía 3: Fisonomía de cortinas vegetales.



Cortina vegetal de *Racosperma melanoxydon*, *Populus nigra*



Cortina vegetal de *Robinia pseudoacacia*

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.2.3.2. Vegetación ribereña asociada a canales de regadío

Debido a la actividad agrícola del área de influencia se identificaron 21 Canales de regadío asociadas a las unidades vegetacionales muestreadas, como producto de la presencia constante del recurso hídrico para el riego de los cultivos agrícolas, se identifica vegetación propia de estos ambientes más húmedos.

Fotografía 4: Fisonomía de vegetación ribereña asociada a canales de regadío.



Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.2.4. Praderas y Matorrales

5.2.4.1. Matorral arborescente

Se identificó una unidad vegetacional de matorral arborescente compuesta por las especies *Baccharis linearis*, *Acacia caven* y *Racosperma dealbatum*. Esta formación se identificó en una matriz de bosque exótico y corresponde a 2,3 hectáreas de superficie, lo que representa un 0,63% respecto del total del área de influencia.

Fotografía 5: Fisonomía Matorral arborescente



Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.3 Flora vascular

De acuerdo con los levantamientos de terreno realizados en el área de influencia durante las campañas de primavera del 2023 y campaña adicional de otoño 2024, se registró una riqueza de 87 especies de plantas vasculares.

En relación con su división taxonómica, se registraron dos divisiones: Magnoliophyta (84 especies) y Pteridophyta (tres especies). Al interior de esta clasificación, dentro de la división Magnoliophyta se registran las clases Liliopsida y Magnoliopsida; y Polypodiopsida para la división Pteridophyta. En la Tabla 11 se presenta la clasificación taxonómica de las especies registradas en terreno, indicando las familias y número de especies atribuibles a cada familia.

Tabla 11: Clasificación taxonómica de plantas vasculares registradas en el área de influencia

División	Clase	Familia	Número de especies
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	1
		Cyperaceae	1
		Dioscoreaceae	1
		Juncaceae	1
		Poaceae	10
	Magnoliopsida	Amaranthaceae	1
		Anacardiaceae	1
		Apiaceae	2
		Apocynaceae	1
		Asteraceae	12
		Boraginaceae	1
		Brassicaceae	5
		Caryophyllaceae	2
		Celastraceae	1
		Chenopodiaceae	1
		Convolvulaceae	1
		Elaeocarpaceae	1
		Euphorbiaceae	1
		Fabaceae	10
		Geraniaceae	3
		Loranthaceae	1
		Myrtaceae	1
		Oleaceae	1
		Onagraceae	1
		Oxalidaceae	1

		Papaveraceae	1
		Plantaginaceae	3
		Polygonaceae	3
		Ranunculaceae	1
		Rosaceae	3
		Rubiaceae	1
		Salicaceae	2
		Scrophulariaceae	2
		Solanaceae	4
		Verbenaceae	1
		Vitaceae	1
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	2
		Equisetaceae	1
Total General			87

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia, un total de 67 especies son de origen introducido (77%), mientras que 18 especies son de origen nativo (21%), una especie es de origen endémico y una especie no fue posible determinar el origen geográfico. En la Tabla 12 se presenta el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 12: Clasificación taxonómica de la flora según origen geográfico

Origen Geográfico	Número de especies	Porcentaje
Endémica	1	1%
Nativa	18	21%
Introducida	67	77%
Indeterminada	1	1%
Total General	87	100%

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

En cuanto a la forma de crecimiento de la flora registrada en el área de influencia, la mayoría de las especies presenta forma de crecimiento herbáceo (64 especies), seguido de la forma de crecimiento arbóreo (12 especies) y arbustivo (10 especies). No se registraron especies que presenten hábito suculento. (Tabla 13).

Tabla 13: Tipo biológico y número de especies

Forma de vida	Número de especies
Arbóreo	12
Arbustivo	10
Herbáceo	64
Indeterminado	1
Total general	87

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

En la Tabla 14 se presenta el listado taxonómico de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, indicando aspectos tales como el origen geográfico, forma de crecimiento, distribución regional y, estado de conservación, y si la especie se encuentra listada en el Decreto Supremo N.º 68 del año 2009, donde se oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Tabla 14: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Introducida	Hierba	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus</i> spp.	Introducida	Hierba	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Nativa	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	-	-	Originaria
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Introducida	Hierba	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis	Nativa	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	-	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Introducida	Hierba	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.	-	-	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Nativa	Subarbus to	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Nativa	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus spp.	Introducida	Hierba	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Introducida	Hierba	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium album L.	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium intybus L.	Introducida	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium maculatum L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	Introducida	Hierba trepadora	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza spp.	Introducida	Hierba	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara cardunculus L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus eragrostis Lam.	Nativa	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
			var. eragrostis			ARA, LLA, JFE			
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Cytisus scoparius (L.) Link	Introducida	Arbusto	MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura stramonium L.	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea humifusa Poepp. var. humifusa	Endémica	Hierba trepadora	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium vulgare L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Equisetaceae	Equisetum bogotense Kunth	Nativa	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Eriobotrya japonica	Introducida	Árbol				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill.	Introducida	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia lathyris L.	Introducida	Hierba	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill.	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria agraria Lag.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega officinalis L.	Introducida	Hierba	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium spp.	Introducida	Hierba	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium core-core Steud.	Nativa	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. murinum	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus spp.	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca serriola L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon saxatilis Lam.	Introducida	Hierba	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria chamomilla L.	Introducida	Hierba	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago sativa L.	Introducida	Hierba o Subarbus to	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera stricta Ledeb. ex Link	Nativa	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea europaea	Introducida	Árbol	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Nativa	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Introducida	Hierba	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Phalaris minor Retz.	Introducida	Hierba	COQ, BIO	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE,	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
						IPA.			
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus alba	Introducida	Árbol	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus nigra L.	Introducida	Árbol	BIO	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus spp.	Introducida	Árbol	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.	Nativa	Hierba	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Racosperma dealbatum (Link) Pedley	Introducida	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Racosperma melanoxydon (R. Br.) Pedley	Introducida	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus repens L. var. repens	Introducida	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus raphanistrum L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus sativus L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum rugosum (L.) All.	Introducida	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia pseudoacacia L.	Introducida	Árbol	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Introducida	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex crispus L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Nativa	Arbusto o árbol pequeño	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio vulgaris L.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	Introducida	Hierba	TAR, ATA, VAL, RME, MAU, BIO	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum nigrum L.	Introducida	Hierba	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum tuberosum L.	Nativa	Hierba	ANT, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline monspessulana	Introducida	Arbusto	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
			(L.) K. Koch			LRI, LLA, JFE			
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium dubium Sibth.	Introducida	Hierba	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium repens L.	Introducida	Hierba	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix corymbosus (L.) Kuijt	Nativa	Arbusto parásito	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Triticum aestivum L.	Introducida	Hierba	IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia caven (Molina) Molina	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	-	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L.	Introducida	Hierba	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	Introducida	Hierba	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena litoralis Kunth	Nativa	Hierba	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica arvensis L.	Introducida	Hierba	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica persica Poir.	Introducida	Hierba	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Distribución	Estado de Conservación	D.S.	D.S 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Vinca major L.	Introducida	Hierba	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis vinifera L.	Introducida	Arbusto trepador	LBO, MAU, NUB, BIO, JFE	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea mays L.	Introducida	Hierba	IPA.	-	-	-

O: Origen; N: Nativo; I: Introducido; E: Endémico.

Arica y Parinacota AYP; Tarapacá TAR; Antofagasta ANT; Atacama ATA; Coquimbo COQ; Valparaíso VAL; Metropolitana de Santiago RME; Libertador Bernardo O'Higgins LBO; Maule MAU; Ñuble NUB; Biobío BIO; Araucanía ARA; Los Ríos LRI; Los Lagos LLA. RA: Rango altitudinal.

EC: Estado de Conservación. S/C: Sin clasificar; N/A: No aplica. LC = Preocupación menor.

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

5.4 Especies en categoría de conservación oficial

Respecto del estado de conservación de la flora, se registraron dos especies que se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente (Tabla 15).

Tabla 15: Especies de flora clasificadas dentro de alguna categoría de conservación

Clase	Familia	Especie	Estado de conservación	Fuente
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

Blechnum chilense: corresponde a una especie de helecho con hábito de subarbusto, nativa de Chile y Argentina, en nuestro país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí (región de Coquimbo) y zona andina de la provincia de Santiago (región Metropolitana), hasta la provincia de Magallanes. En Chile, considerando su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de la UICN (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, ver Figura 2 en apartado 4.4) para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de conservación corresponde a Preocupación Menor.

Figura 6 Individuo de *Blechnum chilense* registrado en el área de influencia.



Fuente: Biotas SpA, 2024.

Blechnum hastatum: corresponde a una especie de helecho, nativa de Chile y Argentina, en nuestro país crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé. En Chile, considerando su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de la UICN (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, ver Figura 2 en apartado 4.4) para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de conservación corresponde a Preocupación Menor.

Figura 7 : Individuos de *Blechnum hastatum* registrados en el área de influencia.



Fuente: Biotas SpA, 2024.

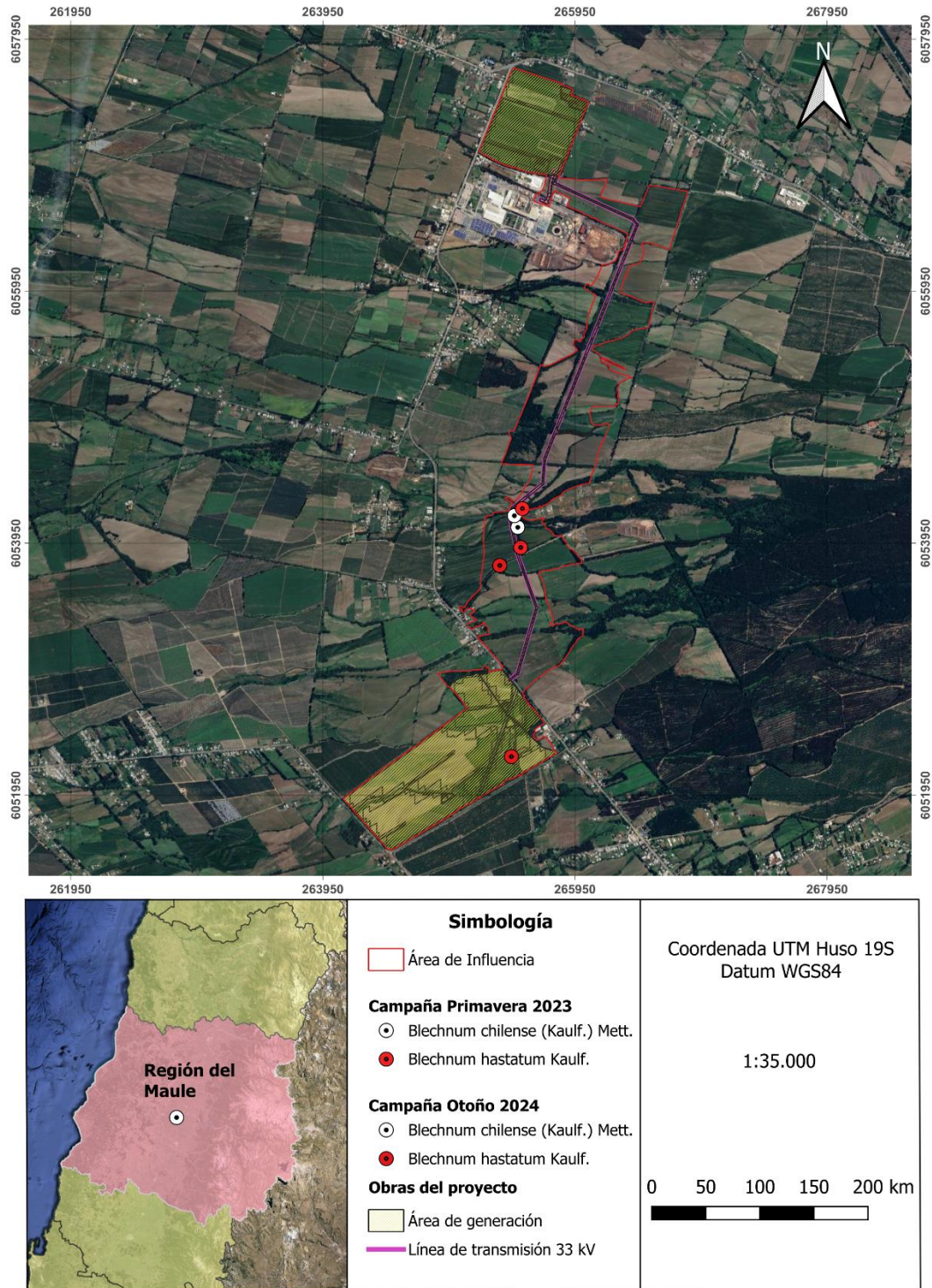
Los registros de estas especies dentro del área de influencia se presentan en la Tabla 16, mientras que su representación cartográfica se realiza en la Figura 8.

Tabla 16: Coordenadas de especies dentro de especies en categoría de conservación

Punto de Muestreo	Coordenadas (WGS84 19 Sur)		Especie
	Este	Norte	
P12	265.533	6.054.224	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
P14	265.519	6.053.916	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.
P14	265.519	6.053.916	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
A15	265.469	6.054.168	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.
A18	265.367	6.053.771	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
A18	265.367	6.053.771	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.
A26	265.445	6.052.256	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
A26	265.445	6.052.256	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.

Fuente: BIOTAS SpA 2024.

Figura 8: Ubicación de especies en categoría de conservación



Fuente: BIOTAS SpA 2024.

5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF

Se presenta a continuación un análisis de las competencias ambientales considerados por CONAF (2020) en la Tabla 17.

Tabla 17: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N.º	Competencias de CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteroaana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerófitas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

En relación con lo expuesto en la tabla precedente, se presentan un criterio o competencia abordable por CONAF.

- **Bosques naturales de especies exóticas:** Se registró la presencia de unidades de Bosque exóticos, si bien se categorizaron como tipo de recubrimiento “Plantación”, corresponden a formaciones de bosques naturales con dominancia de especies exóticas.

Con respecto a los criterios de sensibilidad para el área de influencia definida para el Proyecto, se presenta lo siguiente:

Tabla 18: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ²		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

Considerando las sensibilidades expuestas en la Tabla 18, a continuación, se detalla lo siguiente:

- **Presencia de especies endémicas:** Se registró la especie *Dioscorea humifusa* Poepp. var. *Humifusa* dentro del área de influencia del proyecto.

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** presencia de *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum*, ambas sin amenaza (Preocupación Menor).

6. CONCLUSIONES

En relación con los resultados expuestos a lo largo del documento, se puede concluir lo siguiente:

Vegetación:

De acuerdo con lo informado por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*”.

Según los resultados de vegetación, se registraron cinco tipos de recubrimientos de suelo al interior del área de influencia:

- Áreas urbanas e industriales
- Plantaciones
- Praderas y matorrales
- Terrenos agrícolas
- Otros usos

Al interior del área de influencia del Proyecto, domina el uso de terrenos agrícolas, con mayor representatividad con 304,5 ha (83,46%).

Flora vascular:

- Se registró una riqueza de 87 especies de plantas vasculares. Se registraron dos divisiones: Magnoliophyta (84 especies) y Pteridophyta (tres especies). Al interior de esta clasificación, dentro de la división Magnoliophyta se registran las clases Liliopsida y Magnoliopsida; y Polypodiopsida para la división Pteridophyta.
- Según su origen geográfico, Se registraron un total de 67 especies de origen introducido (77%), 18 especies son de origen nativo (21%), una especie de origen endémico y una especie indeterminada.
- Las formas de crecimiento más frecuentes corresponden a forma de crecimiento herbáceo (64 especies), seguido de la forma de crecimiento arbóreo (12 especies) y arbustivo (10 especies). No se registraron especies que presenten hábito suculento.
- En cuanto a la flora dentro de alguna categoría de conservación, se registraron un total de dos especies, ninguna de ellas bajo amenaza:
 - *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett., Preocupación Menor según DS 19/2012 MMA.

-
- *Blechnum hastatum* Kaulf., Preocupación Menor según DS 19/2012 MMA.

Competencias de CONAF: Se identificó un criterio aplicable según el registro en el área de influencia del proyecto.

- Bosques naturales de especies exóticas

Sensibilidad de flora y vegetación: Se identificaron dos criterios aplicables.

- **Presencia de especies endémicas:** Se registró la especie *Dioscorea humifusa* Poepp. var. Humifusa dentro del área de influencia del proyecto.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** presencia de *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum*, ambas sin amenaza (Preocupación Menor).

7. REFERENCIAS

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.

CONAF (2022) <https://sit.conaf.cl/>

Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Ley N.º 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F & Plischoff, P. (2017). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporación Chilena de la Madera.

Raven, P., Evert, R. & Eichhorn, S. (1992). Biología de las plantas, Volumen 2 (4º Ed.). Barcelona, España: Reverté S.A.

República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N° 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Décimo segundo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2018 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 79/18. Décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Riedemann P & G Aldunate (2001) Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Centro. Segunda edición. Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile, 566 pp.
SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA (2017) Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2008). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>